

Distributed Product Management System

Senior Developer Assignment — Distributed microservices platform for product catalog management and order processing.

Overview

ระบบ Distributed Product Management เป็น microservices-based e-commerce backend ที่ประกอบด้วย 3 services หลัก ได้แก่ Auth Service , Catalog Service , และ Order Service พร้อม Next.js SPA frontend ระบบรองรับการจัดการสินค้า, category, stock, และ order lifecycle

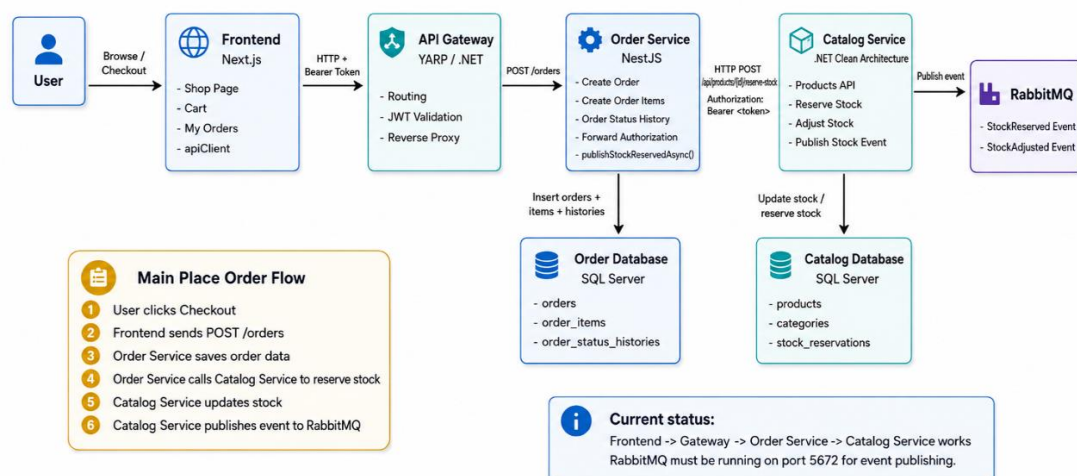
Assignment Context

โปรเจกต์นี้พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ Senior Developer Assignment: Distributed Product Management System ซึ่งมีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนา distributed system ที่สามารถจัดการสินค้าและรับคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Features

- **Authentication & Authorization** — Register, login, logout พร้อม JWT-based token strategy
- **Role-Based Access Control** — Admin และ User roles พร้อม permission boundaries ที่ชัดเจน
- **Product Catalog** — CRUD สำหรับ product และ category พร้อม stock management
- **Order Management** — Place order, view order history, order lifecycle tracking
- **Stock Control** — Stock deduction อัตโนมัติเมื่อ order confirmed

High Level Architecture - Distributed Product Management



System Components

Component	Language / ramework	Port	Responsibility
Frontend	React / Next.js + TypeScript	3000	SPA user interface
Auth Service	.NET 10 (C#) Clean Architecture with the CQRS	5294	Identity & access management
Order Service	Nestjs	5003	Order lifecycle
API Gateway	.NET 10 (C#)YARP Gateway	5067	Routing, rate limiting
Catalog Service	.NET 10 (C#) Clean Architecture with the CQRS	5012	User & token storage
Auth DB	MSSQL	1433	Product & stock storage
Catalog DB	MSSQL	1433	Product & stock storage
Order DB	MSSQL	1433	Order storage

Trade-offs and Decisions

1. .NET 10 (C#) Clean Architecture with the CQRS สำหรับ Auth และ Order Service

เหตุผล: เพื่อแยกความรับผิดชอบของระบบออกเป็นชั้นที่ชัดเจน โดยเฉพาะใน **Auth Service** และ **Order Service** ซึ่งเป็นสอง service หลักที่มี **business rules** และ **workflow** สำคัญของระบบ ตามโจทย์กำหนด และ เหมาะกับโปรเจกต์ที่ต้องการความเสถียรระยะยาว ส่วนแนวคิด Clean Architecture ช่วยให้ **business logic** ไม่ผูกกับ **database**, **framework** หรือ **infrastructure** โดยตรง และ **CQRS** ช่วยแยก **command/write operation** ออกจาก **query/read operation** เพื่อให้โค้ดอ่านง่าย ทดสอบง่าย และขยายระบบได้ดีขึ้น

2. Database-per-service Microsoft SQL server โดยแต่ละ service มี database ของตัวเอง เพื่อให้แต่ละ service มีขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจน และลดการผูกกันของ **schema** ระหว่างระบบ

เหตุผล :

- แยก **ownership** ของข้อมูลแต่ละ **domain** ให้ชัดเจน
- ลดปัญหา **schema coupling** ระหว่าง **services**
- แต่ละ **service** สามารถ **scale**, **migrate** หรือปรับ **schema** ได้อิสระ

- ลดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง database ของ service ใด service หนึ่ง
- เหมาะกับแนวทาง microservices และ distributed system

3. **YARP Gateway บน .NET 10 (C#)** เป็น API Gateway สำหรับรับ request จาก frontend แล้ว route ไปยัง backend services เช่น Auth Service, Catalog Service และ Order Service

Reason

- ใช้ ecosystem เดียวกับ backend services คือ .NET / C#
- เหมาะกับการทำ reverse proxy และ request routing
- รองรับ middleware ของ ASP.NET Core เช่น authentication, authorization, logging และ rate limiting
- ปรับแต่ง routing, transforms และ policies ได้ด้วย C#

ในอนาคตสามารถปรับไปใช้ **.NET Aspire** เพื่อช่วยจัดการ distributed application ได้ง่ายขึ้น เช่น การ run หลาย service พร้อมกัน, service discovery, observability, logs, traces, metrics และ dashboard สำหรับ monitor ระบบ เหมาะกับ architecture ปัจจุบันที่แยกเป็น API Gateway, Auth Service, Catalog Service, Order Service, SQL Server และ RabbitMQ อยู่แล้ว

4. Order Service: NestJS

- โจทย์กำหนดให้ Order Service ไม่ให้ใช้ .NET
- มีประสบการณ์ใช้งาน NestJS อยู่แล้ว
- ลดเวลาในการเรียนรู้ framework ใหม่
- NestJS มีโครงสร้างชัดเจน เช่น module, controller, service, DTO, validation และ dependency injection
- เหมาะกับการจัดการ order lifecycle เช่น การสร้าง order, การอัปเดตสถานะ และการเชื่อมต่อกับ service อื่น

การทำงานของระบบแยกตามสิทธิ Admin / User

ระบบ DPMS หรือ **Distributed Product Management System** เป็นระบบบริหารจัดการสินค้า คลังสินค้า และคำสั่งซื้อ โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 สิทธิหลัก คือ **Admin** และ **User** เพื่อควบคุมการเข้าถึงฟีเจอร์ให้เหมาะสมกับบทบาทของผู้ใช้งาน

1. หน้าจอ Login

หน้าจอ Login ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน โดยผู้ใช้ต้องกรอก

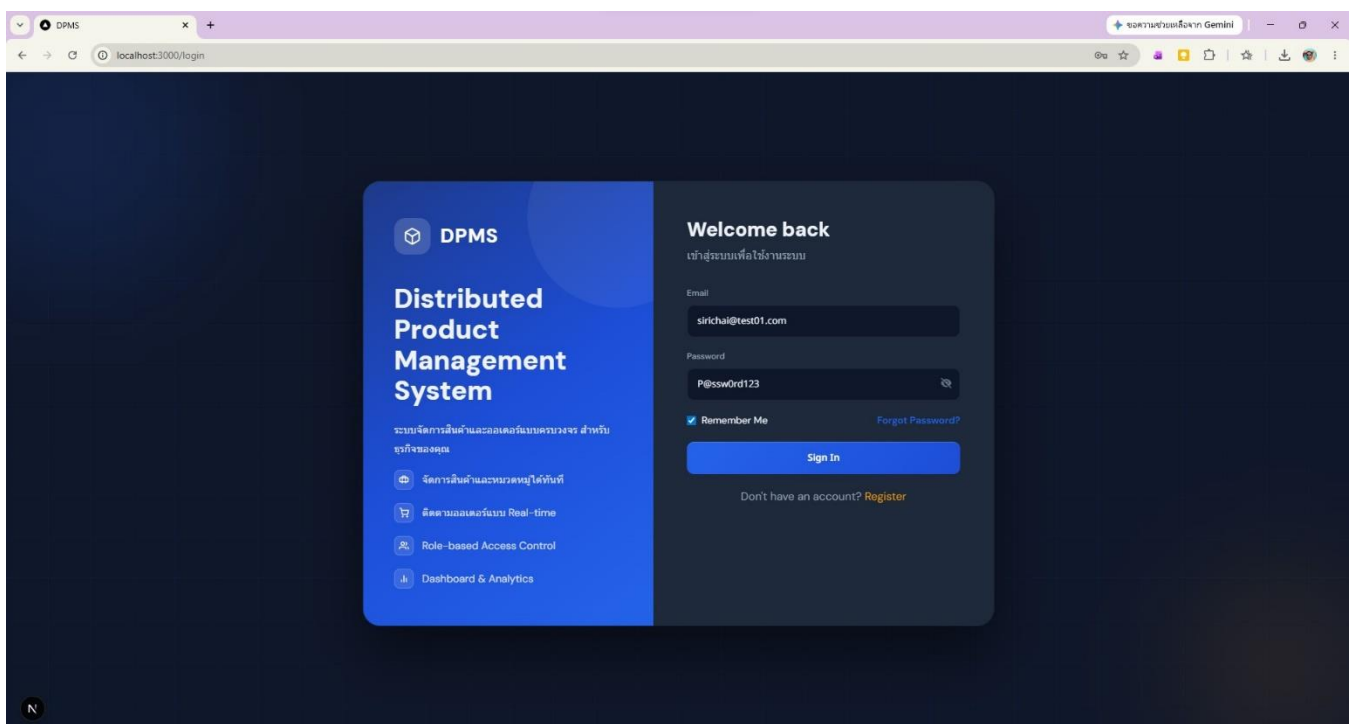
- Email
- Password

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะตรวจสอบ Role ของผู้ใช้งาน เช่น Admin หรือ User แล้วนำผู้ใช้ไปยังหน้าที่เหมาะสมตามสิทธิ

ตัวอย่างการทำงาน:

- ถ้าเป็น **Admin** จะเข้าสู่ Dashboard สำหรับจัดการระบบ
- ถ้าเป็น **User** จะเข้าสู่หน้าร้านค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้า

ระบบยังมีตัวเลือก **Remember Me** เพื่อช่วยจดจำการเข้าสู่ระบบ และมีลิงก์ไปยังหน้า Register สำหรับสมัครสมาชิกใหม่

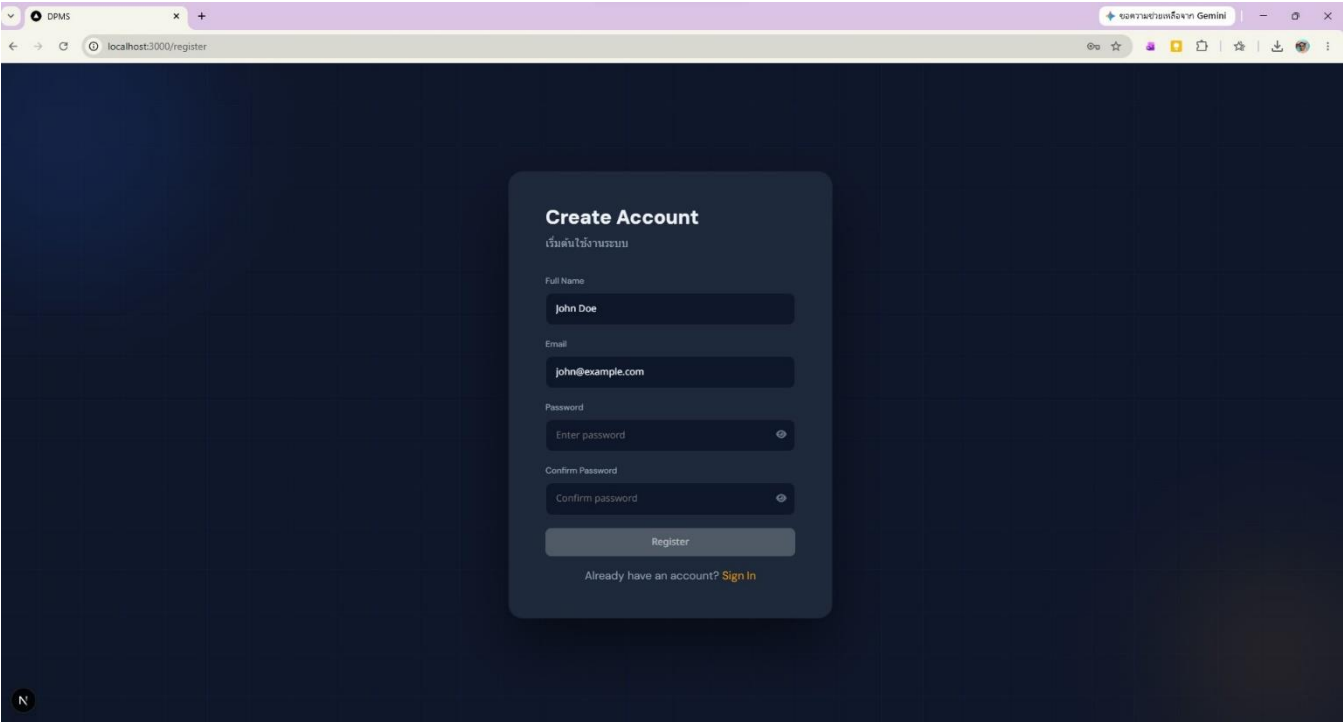


2. หน้าจอ Register

หน้าจอ Register ใช้สำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ โดยผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น

- Full Name
- Email
- Password
- Confirm Password

หลังจากสมัครสมาชิกสำเร็จ ผู้ใช้จะสามารถนำบัญชีไป Login เพื่อเข้าสู่ระบบได้ โดยทั่วไปบัญชีที่สมัครจากหน้า Register จะมีสิทธิเป็น **User** สำหรับเลือกซื้อสินค้าและดูคำสั่งซื้อของตัวเอง



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/register'. The page has a dark blue background with a grid pattern. In the center, there is a white rounded rectangle containing the 'Create Account' form. The form has the following elements:

- Create Account** (Section Header)
- เริ่มต้นใช้งานระบบ** (Subtitle)
- Full Name** (Label) with an input field containing 'John Doe'.
- Email** (Label) with an input field containing 'john@example.com'.
- Password** (Label) with an input field containing 'Enter password' and an eye icon.
- Confirm Password** (Label) with an input field containing 'Confirm password' and an eye icon.
- Register** (Button)
- Already have an account? Sign In** (Link)

สิทธิ Admin

Admin เป็นผู้ดูแลระบบ มีสิทธิในการจัดการข้อมูลหลักของระบบ เช่น Category, Product, Stock และสามารถดูภาพรวมของคำสั่งซื้อและรายได้ทั้งหมดได้

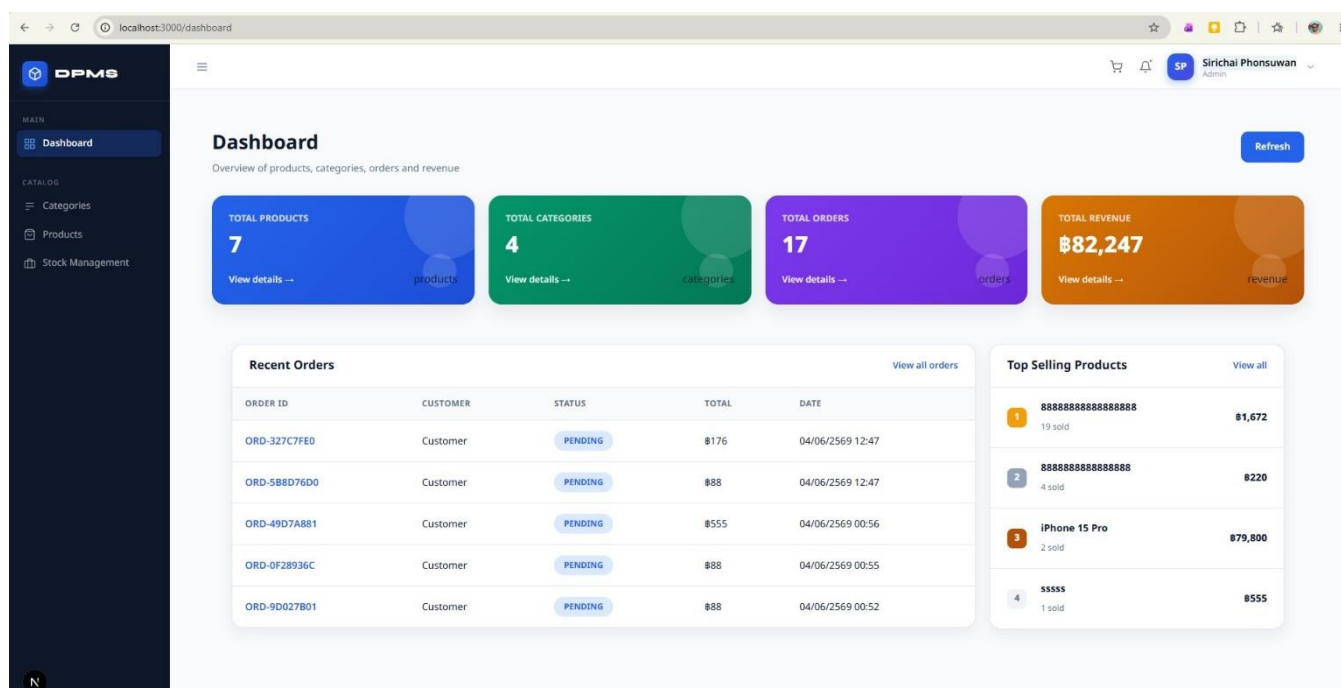
หมายเหตุ: ในเวอร์ชันปัจจุบัน ยังไม่สามารถสมัครบัญชี Admin ผ่านหน้า Register ได้ ผู้ดูแลระบบต้องถูกสร้างหรือกำหนดสิทธิ์จากฐานข้อมูลโดยตรง หรือผ่านกระบวนการ Seed Data ของระบบก่อนใช้งาน

1. Admin Dashboard

หน้าจอ Dashboard ของ Admin ใช้แสดงภาพรวมของระบบ เช่น

- จำนวนสินค้าทั้งหมด
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด
- จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
- รายได้รวม
- รายการคำสั่งซื้อล่าสุด
- สินค้าขายดี

หน้านี้ช่วยให้ Admin เห็นสถานะธุรกิจโดยรวมได้อย่างรวดเร็ว เช่น มีออเดอร์เข้ามากี่รายการ รายได้รวมเท่าไร และสินค้าตัวไหนขายดีที่สุด



2. Categories Management

หน้าจอ Categories ใช้สำหรับจัดการหมวดหมู่สินค้า Admin สามารถดูข้อมูลหมวดหมู่ทั้งหมดได้ เช่น

- Category Name
- Slug
- Description
- Status

ระบบแสดงสรุปจำนวนหมวดหมู่ เช่น

- Total Categories
- Active
- Inactive

Admin สามารถค้นหา กรองสถานะ เพิ่ม แก้ไข และลบหมวดหมู่สินค้าได้

The screenshot displays the 'Categories' management page in the DPMS system. The sidebar on the left contains navigation links for 'MAIN' (Dashboard) and 'CATALOG' (Categories, Products, Stock Management). The main content area features a 'Categories' header with a breadcrumb 'Home / Categories'. Below the header, there are three summary cards: 'Total Categories: 4', 'Active: 3', and 'Inactive: 1'. A '+ Add Category' button is located below these cards. A search bar and a status filter dropdown are also present. The 'Category List' table shows 4 categories with columns for ID, Name, Description, Status, and Actions. The categories are: 1. Accessories (Active), 2. Computers (Active), 3. Electronics (Active), and 4. Computers (Inactive). The bottom of the table indicates 'Showing 1 to 4 of 4 entries'.

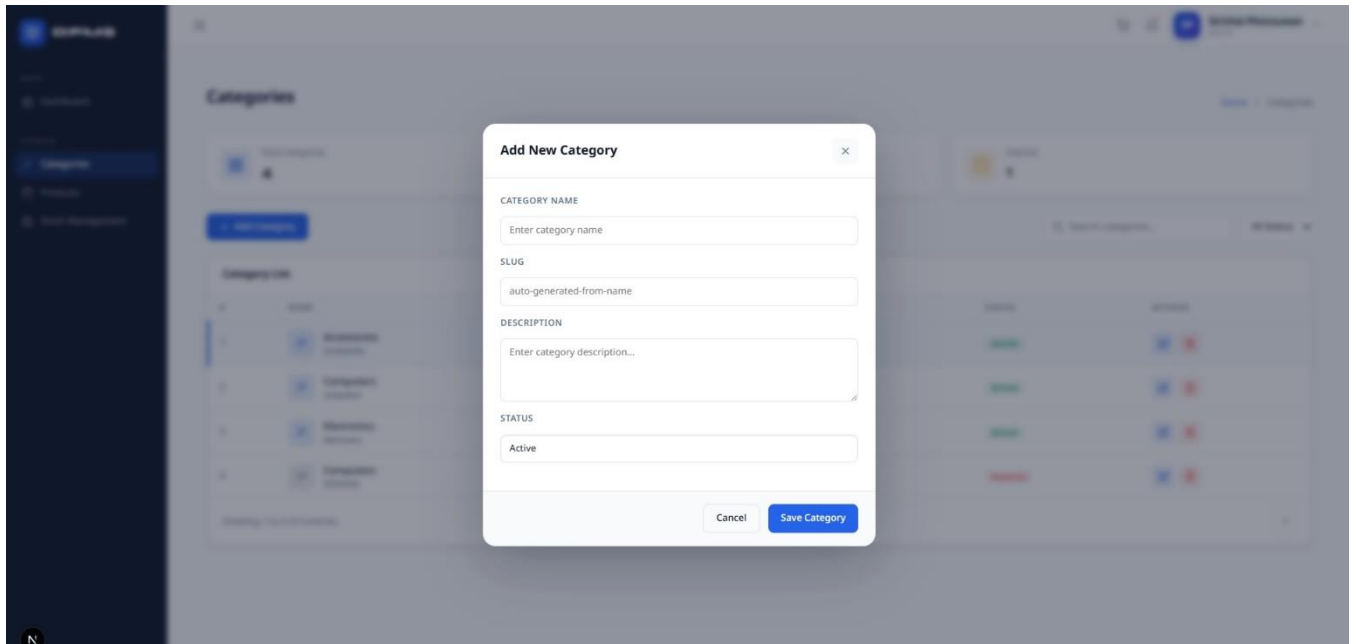
#	NAME	DESCRIPTION	STATUS	ACTIONS
1	Accessories	Device accessories	Active	[Edit] [Delete]
2	Computers	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	Active	[Edit] [Delete]
3	Electronics	Electronic devices and gadgets	Active	[Edit] [Delete]
4	Computers	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	Inactive	[Edit] [Delete]

3. Add / Edit Category

หน้าจอ Add New Category ใช้สำหรับเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่ โดยกรอกข้อมูล เช่น

- Category Name
- Slug
- Description
- Status

ส่วนหน้าจอ Edit Category ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่เดิม เช่น เปลี่ยนชื่อ แก้ slug แก้คำอธิบาย หรือเปลี่ยนสถานะเป็น Active / Inactive



4. Products Management

หน้าจอ Products ใช้สำหรับจัดการสินค้าทั้งหมดในระบบ Admin สามารถดูข้อมูลสินค้า เช่น

- Product Name
- Image
- Category
- Price
- Stock
- Status
- Actions

Admin สามารถค้นหาสินค้า กรองตามหมวดหมู่ กรองตามสถานะ เพิ่มสินค้าใหม่ แก้ไขสินค้า และลบหรือปิดการใช้งานสินค้าได้

จากหน้าจอจะเห็นว่าสินค้าบางรายการเป็น **Active** และบางรายการเป็น **Inactive** ซึ่งช่วยควบคุมได้ว่าสินค้าใดควรแสดงให้ User เห็นในหน้าร้านค้า

Products

+ Add Product

Search products... All Categories All Status

Product List Showing 7 of 7 entries

#	IMAGE	NAME	CATEGORY	PRICE	STOCK	STATUS	ACTIONS
1	Product	iphone-15-proSKU: ELEC-IP15PRO-001	Electronics	฿30000.00	11 units	Active	Edit Delete
2	Product	Samsung Galaxy S24SKU: ELEC-SG524-002	Accessories	฿45000.00	10 units	Active	Edit Delete
3	Product	MacBook Air M2SKU: COMP-MBA-M2-001	Computers	฿45000.00	25 units	Active	Edit Delete
4	Product	dffvdfvdfvSKU: dfgvdfvdfv	Accessories	฿9.00	89888 units	Active	Edit Delete
5	Product	aaaaSKU: aaaa	Accessories	฿555.00	3 units	Inactive	Edit Delete
6	Product	AirPods Pro 2SKU: airpods-pro-2	Accessories	฿88.00	8 units	Active	Edit Delete
7	Product	USB-C Fast Charger 65WSKU: ACC-MOUSE-PRO-002	Accessories	฿55.00	33 units	Inactive	Edit Delete

Showing 1 to 7 of 7 entries

5. Add / Edit Product

หน้าจอ Add New Product ใช้สำหรับเพิ่มสินค้าใหม่ โดย Admin ต้องกรอกข้อมูล เช่น

- Product Name
- Image URL
- Category
- SKU
- Price
- Initial Stock
- Description

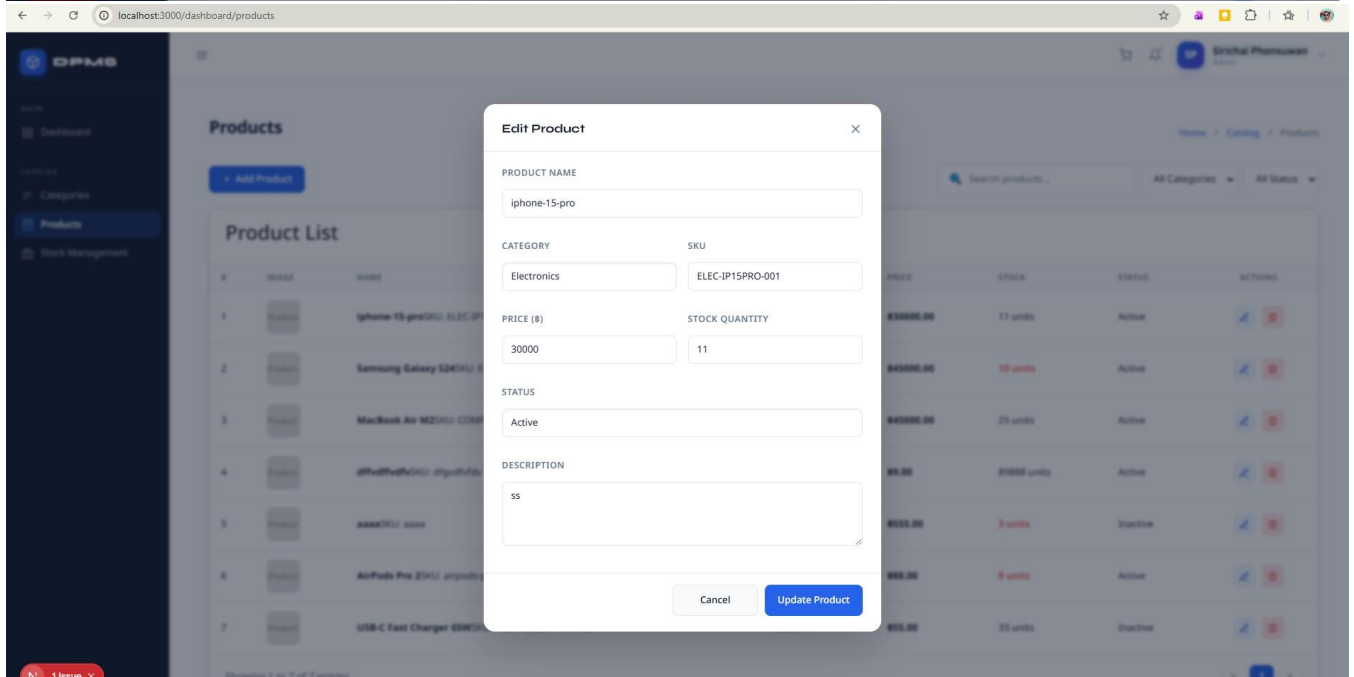
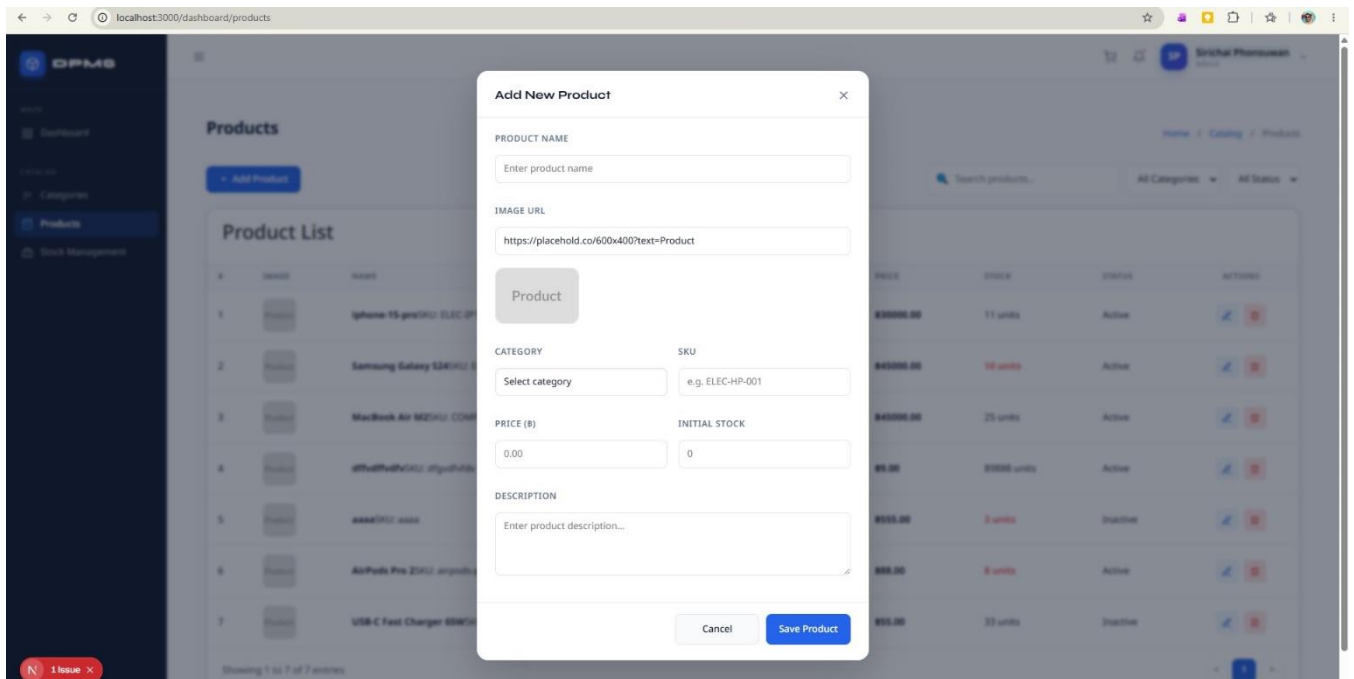
เมื่อเพิ่มสินค้า ระบบจะนำสินค้าไปแสดงในรายการสินค้า และสามารถนำไปแสดงในหน้าร้านค้าได้ถ้าสถานะเป็น Active

หน้าจอ Edit Product ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลสินค้าเดิม เช่น

- ชื่อสินค้า
- หมวดหมู่
- SKU
- ราคา
- จำนวน Stock

- สถานะ
- รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการปรับข้อมูลสินค้าให้ถูกต้อง เช่น เปลี่ยนราคา แก้ชื่อสินค้า หรือปิดการขายชั่วคราว



6. Stock Management

หน้าจอ Stock Management ใช้สำหรับดูภาพรวมคลังสินค้า โดยแสดงข้อมูล เช่น

- Total products
- Units in stock
- Low stock
- Out of stock

ในตารางสินค้า Admin จะเห็นจำนวนคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ พร้อมสถานะสินค้า เช่น Active / Inactive และสามารถจัดการ Stock ได้

หน้านี้ช่วยให้ Admin ตรวจสอบได้ว่าสินค้าตัวไหนใกล้หมด สินค้าตัวไหนหมด Stock และควรเติมสินค้าเมื่อไร

#	IMAGE	PRODUCT	CATEGORY	PRICE	STOCK QTY	STATUS	ACTIONS
1		iphone-15-pro ELEC-IP15PRO-001	Electronics	฿30,000.00	11 units	Active	
2		Samsung Galaxy S24 ELEC-SGS24-002	Accessories	฿45,000.00	10 units	Active	
3		MacBook Air M2 COMP-MBA-M2-001	Computers	฿45,000.00	25 units	Active	
4		dffvdfvdfv dfgvdvdfv	Accessories	฿9.00	8988 units	Active	
5		aaaa aaaa	Accessories	฿555.00	3 units	Inactive	
6		AirPods Pro 2 airpods-pro-2	Accessories	฿88.00	8 units	Active	

7. Adjust Stock

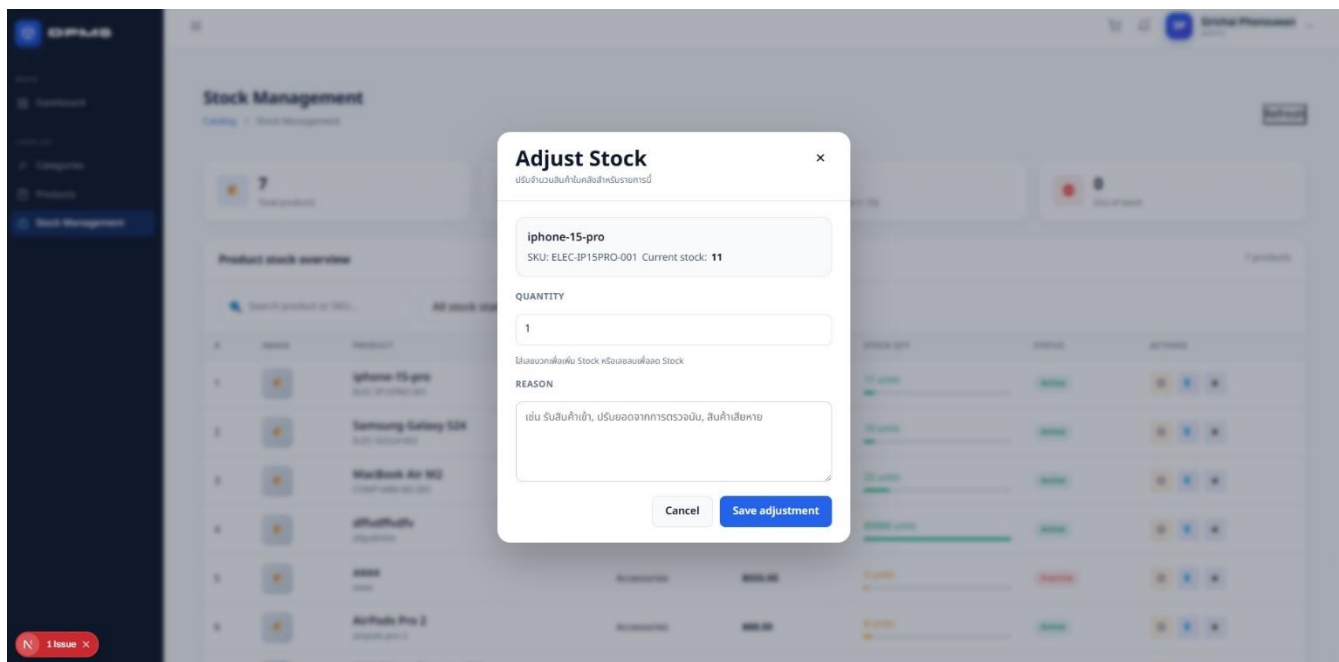
หน้าจอ Adjust Stock ใช้สำหรับปรับจำนวน Stock ของสินค้า เช่น

- เพิ่ม Stock เมื่อรับสินค้าเข้า
- ลด Stock เมื่อตรวจนับแล้วพบว่าสินค้าหาย
- ปรับยอดตามผลตรวจนับจริง
- ระบุเหตุผลของการปรับ Stock

ตัวอย่างข้อมูลที่แสดงใน Modal:

- Product Name
- SKU
- Current Stock
- Quantity
- Reason

เมื่อ Admin บันทึกการปรับ Stock ระบบจะอัปเดตจำนวนสินค้าในคลัง และสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ร่วมกับ Order Service หรือ Event เช่น StockAdjusted ได้

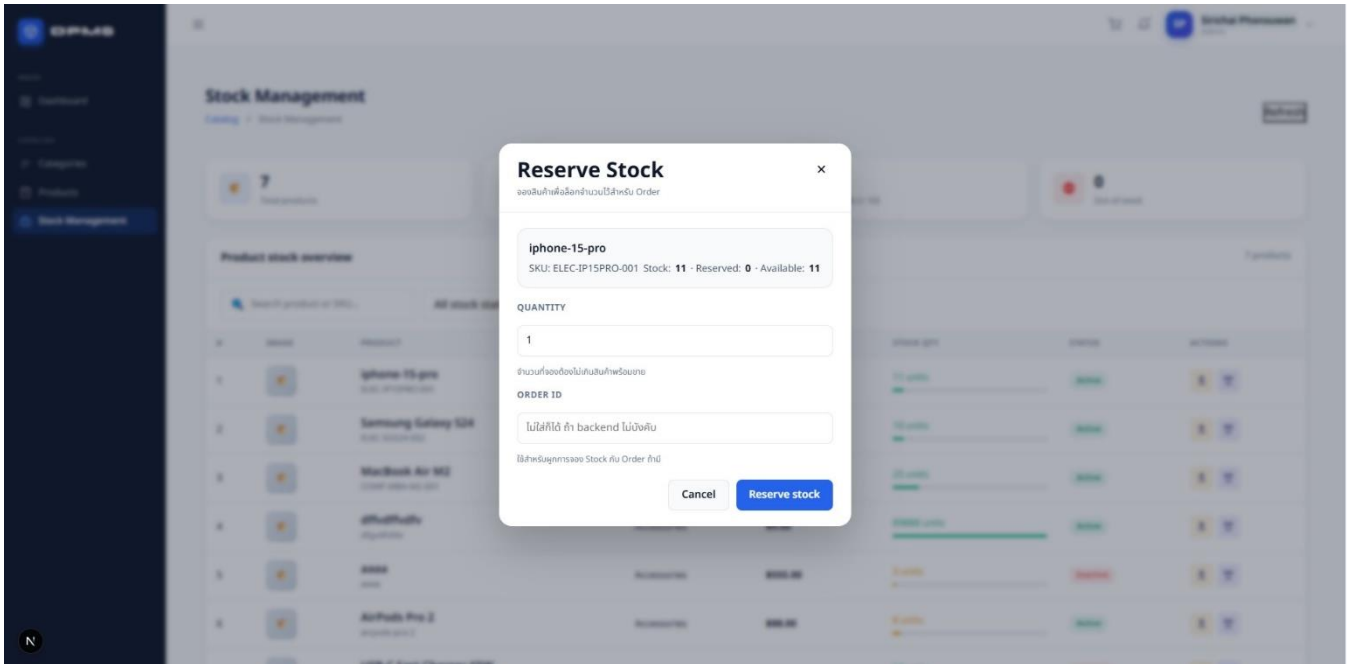


Admin สามารถใช้หน้าจอ **Reserve Stock** เพื่อจองสินค้าให้กับคำสั่งซื้อได้ เช่น กรณีต้องการกันสินค้าไว้ก่อน หรือ ทดสอบ Flow ของระบบ Order กับ Stock

ข้อมูลที่ต้องกรอกมีดังนี้

Field	คำอธิบาย
Quantity	จำนวนสินค้าที่ต้องการจอง
Order ID	รหัสคำสั่งซื้อที่ต้องการผูกกับการจองสินค้า
Reserve stock	ปุ่มสำหรับยืนยันการจองสินค้า

เมื่อ Admin กดปุ่ม **Reserve stock** ระบบจะนำจำนวนที่กรอกไปบันทึกเป็นรายการจอง Stock



สิทธิ User

User เป็นผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้ซื้อสินค้า มีสิทธิหลักคือเลือกซื้อสินค้า ดูตะกร้า Checkout และดูคำสั่งซื้อของตนเอง

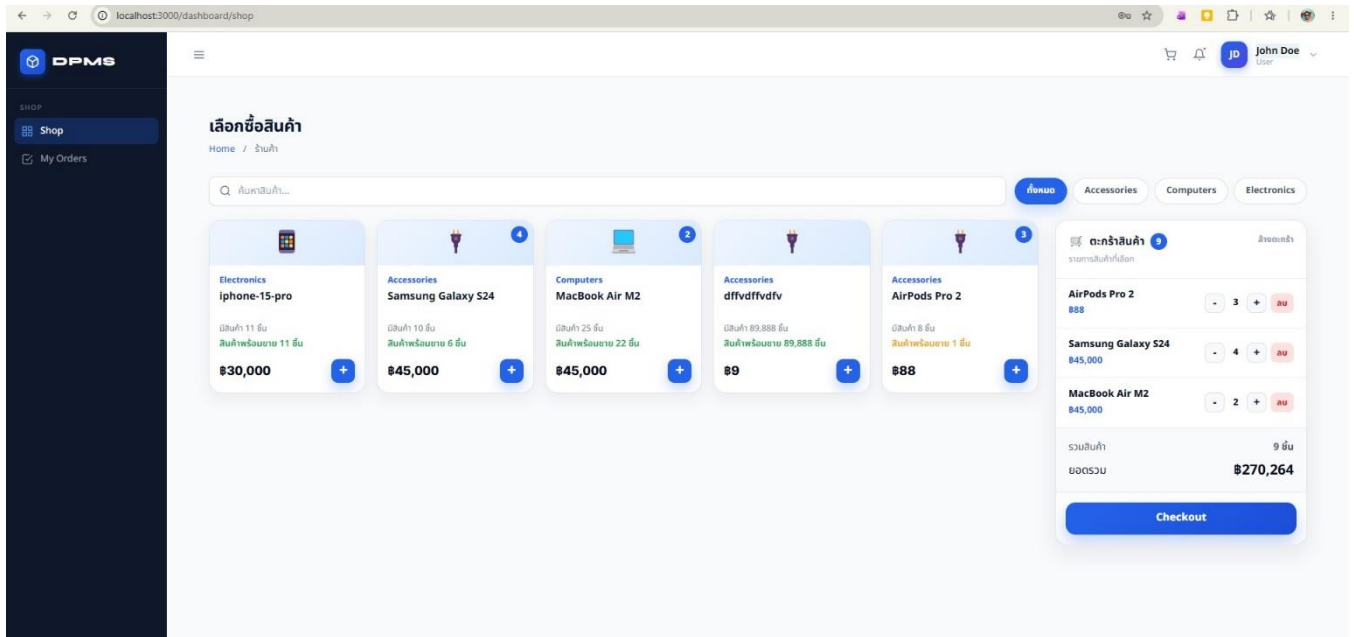
1. Shop Page

หน้าจอ Shop ใช้สำหรับเลือกซื้อสินค้า User สามารถดูรายการสินค้าที่พร้อมขายได้ โดยแต่ละสินค้าจะแสดงข้อมูล เช่น

- ชื่อสินค้า
- หมวดหมู่
- ราคาสินค้า
- จำนวนสินค้าคงเหลือ
- จำนวนสินค้าพร้อมขาย
- ปุ่มเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า

User สามารถค้นหาสินค้า กรองตามหมวดหมู่ และเพิ่มสินค้าลงตะกร้าได้

ในฝั่งขวาของหน้าจอจะมีตะกร้าสินค้า แสดงรายการสินค้าที่เลือก จำนวนสินค้า ยอดรวม และปุ่ม Checkout



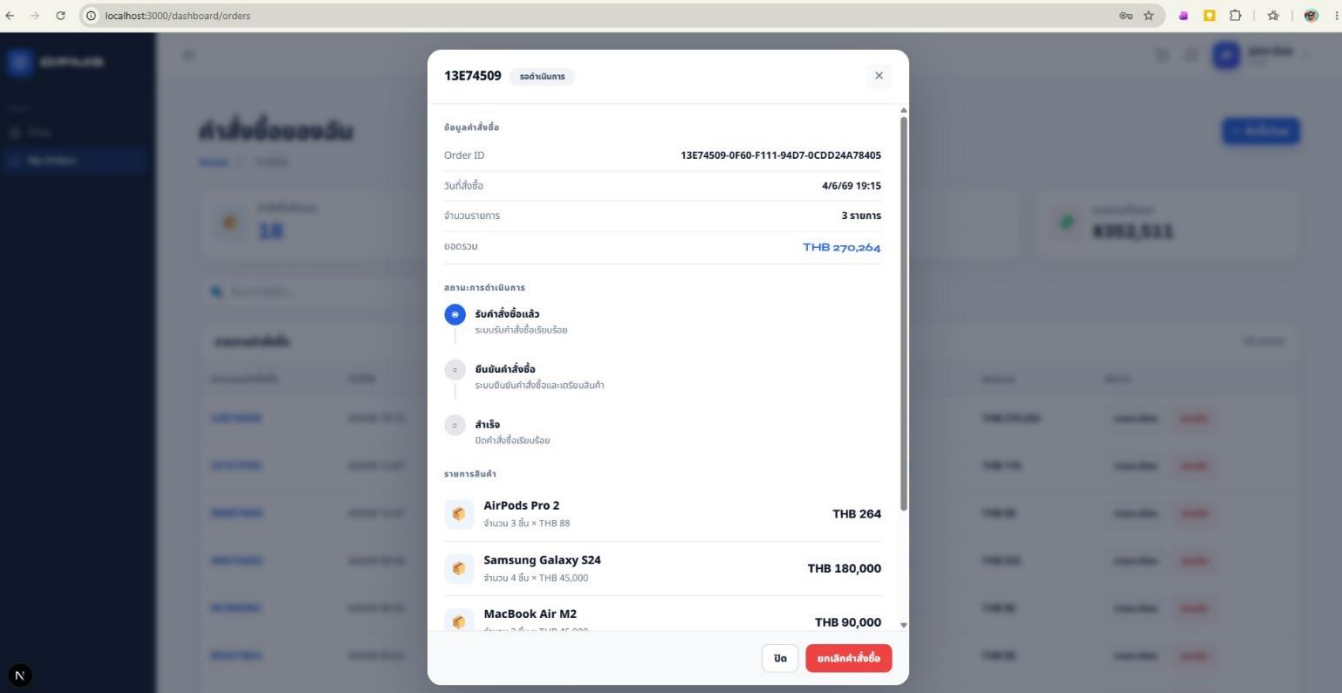
2. Cart / Checkout Confirmation

เมื่อ User กด Checkout ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันคำสั่งซื้อ โดยแสดงข้อมูล เช่น

- รายการสินค้า
- จำนวนที่สั่งซื้อ
- ราคาต่อรายการ
- ยอดรวมทั้งหมด

User สามารถกดยกเลิกหรือยืนยัน Checkout ได้

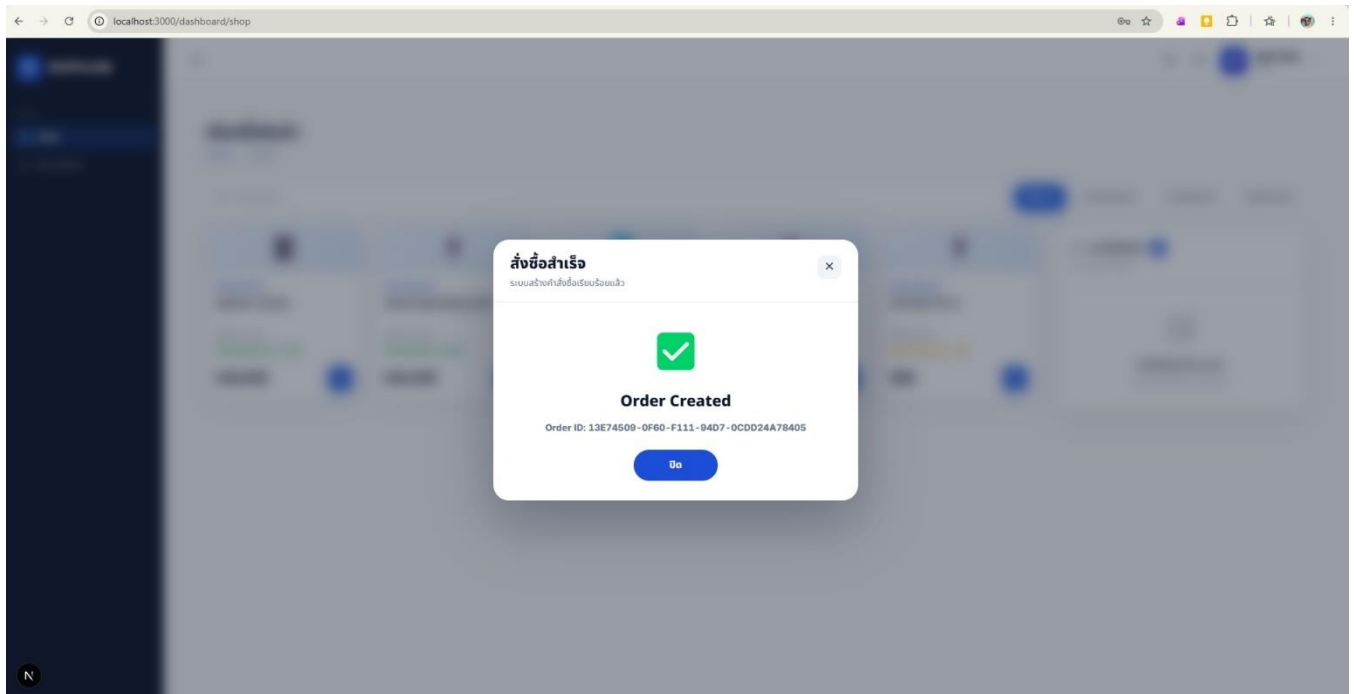
เมื่อกดยืนยัน ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อ และส่งข้อมูลไปยัง Order Service เพื่อบันทึกคำสั่งซื้อ พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ Stock เพื่อจองหรือตัดจำนวนสินค้า



3. Order Success

หลังจาก Checkout สำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอ Order Created พร้อม Order ID เพื่อยืนยันว่าระบบสร้างคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

หน้าจอนี้ช่วยให้ User ทราบว่าคำสั่งซื้อถูกสร้างสำเร็จ และสามารถนำ Order ID ไปตรวจสอบคำสั่งซื้อภายหลังได้



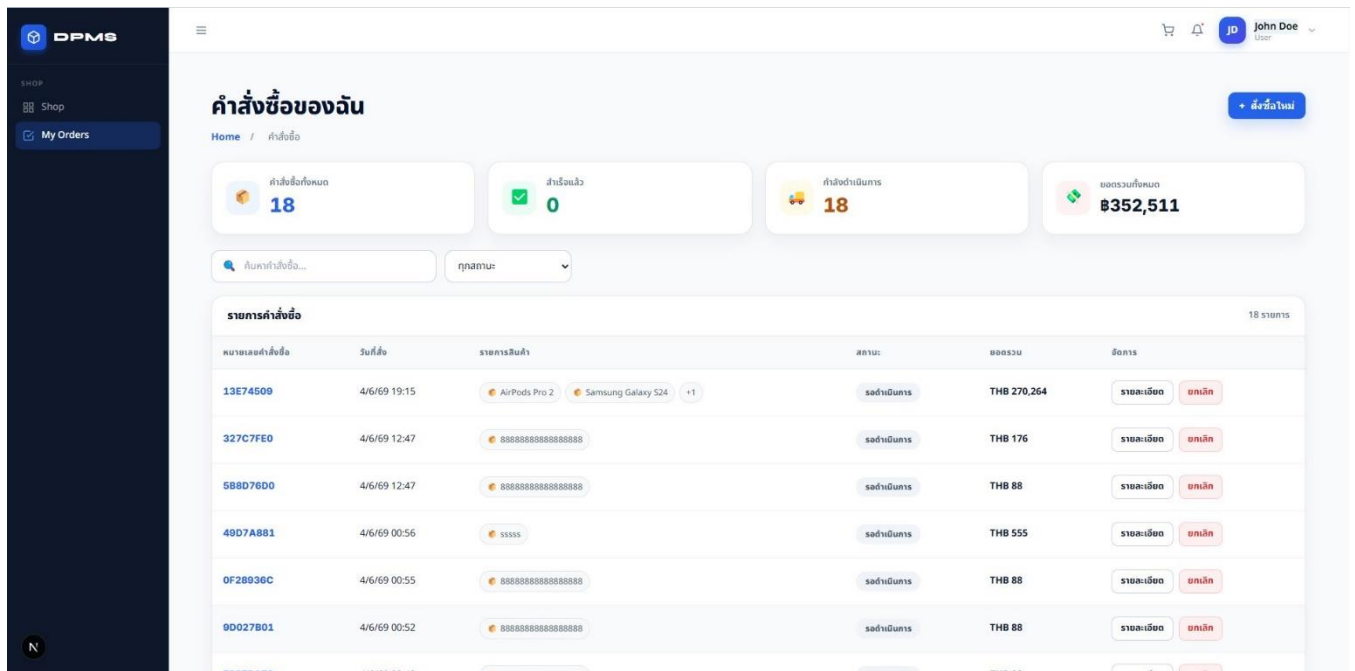
4. My Orders

หน้าจอ My Orders ใช้สำหรับให้ User ดูรายการคำสั่งซื้อของตนเอง โดยแสดงข้อมูล เช่น

- จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
- จำนวนคำสั่งซื้อที่สำเร็จแล้ว
- จำนวนคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการ
- ยอดรวมทั้งหมด
- รายการคำสั่งซื้อ
- วันที่สั่งซื้อ
- สถานะ
- ยอดรวม

- ปุ่มดูรายละเอียด
- ปุ่มยกเลิกคำสั่งซื้อ

User สามารถค้นหาคำสั่งซื้อ กรองตามสถานะ และเปิดดูรายละเอียดของแต่ละคำสั่งซื้อได้



5. Order Detail

หน้าจอ Order Detail ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อ เช่น

- Order ID
- วันที่สั่งซื้อ
- จำนวนรายการสินค้า
- ยอดรวม
- สถานะการดำเนินการ
- รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ
- จำนวนสินค้า
- ราคาต่อรายการ
- ยอดรวมของแต่ละสินค้า

ในหน้าจอนี้มี Timeline แสดงสถานะของคำสั่งซื้อ เช่น

1. รับคำสั่งซื้อแล้ว
2. ยืนยันคำสั่งซื้อ
3. สำเร็จ

ถ้าคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะที่ยกเลิกได้ User สามารถกดยกเลิกคำสั่งซื้อได้

